MODUL PRAKTIKUM

PROJECT APLIKASI WEB

Pertemuan 5

SATU WEB, BANYAK LAYAR

Membuat Layout Responsif dengan Viewport, Flexible Sizing, Flexbox, dan Media Query

Politeknik Gajah Tunggal • 2026/2027

Cara Menggunakan Modul Ini

Pertemuan 5 melanjutkan project TechStarter Day yang sudah tersimpan aman di GitHub pada Pertemuan 4. Hari ini Anda tidak membuat website baru. Anda akan mengubah website yang sudah ada agar tetap nyaman digunakan ketika lebar layar berubah dari ponsel kecil sampai monitor desktop.

"Responsive bukan berarti mengecilkan seluruh halaman. Responsive berarti isi, ukuran, dan tata letak mampu beradaptasi terhadap ruang yang tersedia tanpa kehilangan makna dan fungsi."

Program Studi	Teknologi Informasi
Semester	1
Durasi Praktikum	Rekomendasi 170 menit
Karakter Pertemuan	Discovery responsive design + multi-viewport testing + debugging berbukti

ATURAN PRAKTIK : Jangan menyalin satu stylesheet jadi dari internet. Ubah project Anda sendiri secara bertahap. Setelah setiap perubahan, uji minimal pada tiga lebar viewport dan catat apa yang berubah.

Identitas Praktikan

Isian	Jawaban
Nama	
NIM	
Squad	
Role Pertemuan 5	
Repository GitHub	
Commit awal P5	
Tanggal	

Capaian Pertemuan 5

Setelah menyelesaikan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan masalah yang muncul ketika layout desktop dibuka pada viewport sempit.
2. Menjelaskan fungsi meta viewport dan membuktikan dampaknya pada perangkat mobile.
3. Membedakan fixed sizing, fluid sizing, dan responsive behavior berdasarkan hasil pengujian.
4. Menggunakan max-width, min(), persentase, dan ukuran fleksibel untuk mencegah layout melebar keluar viewport.
5. Menggunakan Flexbox dan flex-wrap untuk membuat kelompok elemen beradaptasi terhadap ruang.
6. Membuat media query berdasarkan kebutuhan konten, bukan sekadar meniru ukuran perangkat tertentu.
7. Menguji website pada beberapa viewport menggunakan DevTools Device Toolbar dan mencatat bukti masalah.
8. Mendiagnosis horizontal overflow, gambar terlalu besar, navigasi berdesakan, dan card yang tidak adaptif menggunakan DevTools.
9. Membuat commit Pertemuan 5 dan mengirimkannya ke remote repository setelah pengujian selesai.

Preflight : Pulihkan Kondisi Project Pertemuan 4

□ Project TechStarter Day dapat dibuka dan dijalankan dengan Live Server.

- □ git status menunjukkan working tree clean sebelum eksperimen dimulai.
- □ git pull dapat dijalankan tanpa error dan project lokal sama dengan remote.
- □ index.html sudah menggunakan semantic HTML dari Pertemuan 2.
- □ style.css sudah memiliki styling dasar dari Pertemuan 3.
- □ DevTools dapat dibuka dan Device Toolbar dapat diaktifkan.
- □ Repository GitHub dapat diakses sebagai cadangan jika perubahan hari ini bermasalah.

JIKA PROJECT BERBEDA DARI GITHUB : Jangan lanjut ke CSS responsive sebelum Anda memahami mana versi yang benar. Gunakan git status, git log, dan repository remote untuk memastikan baseline.

Mission Brief : Website Bagus di Laptop, Rusak di HP

Bayangkan TechStarter Day akan dipakai mahasiswa baru untuk melihat agenda orientasi melalui ponsel. Pada laptop tampilannya terlihat rapi. Ketika dibuka di layar sempit, pengguna harus menggeser ke kanan, gambar keluar dari layar, menu menumpuk, dan beberapa card terlalu sempit untuk dibaca.

PERINTAH PRODUCT OWNER : “Saya tidak ingin versi desktop dan versi mobile dibuat sebagai dua website berbeda. Satu source code harus dapat beradaptasi. Buktikan di beberapa ukuran layar.”

Percobaan Awal : Kecilkan Viewport, Jangan Ubah Kode

Buka DevTools → aktifkan Device Toolbar. Mulai dari lebar sekitar 1200 px lalu kecilkan perlahan sampai 320 px. Jangan memperbaiki apa pun dulu. Tugas Anda hanya mengamati kapan desain mulai “pecah”.

Lebar uji	Apa yang berubah?	Masalah pertama yang terlihat
1200 px		
768 px		
480 px		
375 px		
320 px		

Tuliskan satu hipotesis: elemen apa yang paling mungkin menyebabkan horizontal scroll atau layout berantakan?

_____

_____

_____

_____

Konsep Baru yang Ditemukan : Responsive Adalah Respons terhadap Ruang

Pendekatan	Contoh	Konsekuensi
Fixed	width: 1000px	Mudah diprediksi pada satu layar, tetapi dapat keluar dari viewport sempit.
Fluid	width: 90%	Ukuran mengikuti ruang, tetapi belum tentu tata letaknya nyaman.
Responsive	Fluid + flex/wrap + breakpoint seperlunya	Komponen berubah perilaku ketika ruang tidak lagi cukup.

MENTAL MODEL : Jangan bertanya “ukuran iPhone berapa?”. Bertanyalah “pada lebar berapa konten ini tidak lagi nyaman?”. Breakpoint muncul dari kebutuhan konten.

Bagian A : Pastikan Browser Membaca Viewport dengan Benar

A1. Audit <meta name="viewport">

Buka bagian <head> pada index.html. Pastikan terdapat deklarasi berikut:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

WHY : Pada perangkat mobile, browser dapat menggunakan virtual layout viewport yang lebih lebar dari lebar fisik layar. Deklarasi viewport memberi tahu browser agar lebar layout mengikuti lebar perangkat sehingga CSS responsive bekerja seperti yang Anda harapkan.

A2. Break It on Purpose : Hapus Viewport Sementara

Comment atau hapus sementara baris meta viewport, reload halaman pada Device Toolbar, lalu bandingkan. Setelah mencatat bukti, kembalikan baris tersebut.

Kondisi	Yang terlihat	Kesimpulan Anda
Dengan meta viewport		
Tanpa meta viewport		

Bagian B : Hilangkan Sumber Horizontal Overflow

B1. Gunakan Box Model yang Konsisten

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
}
```

WHY : Dengan border-box, width yang Anda tentukan sudah mencakup padding dan border. Ini mengurangi kejutan ketika elemen yang tampak “100%” justru menjadi lebih lebar dari parent.

B2. Container Tidak Harus Selebar Monitor

```
.container {
  width: min(100% - 32px, 1100px);
  margin-inline: auto;
}
```

Baca kode tersebut dari kanan ke kiri: halaman memiliki batas maksimum 1100 px, tetapi pada layar kecil lebarnya mengikuti ruang tersedia sambil menyisakan total margin 32 px.

B3. Gambar Harus Ikut Mengecil

```
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
  display: block;
}
```

CHECKPOINT B : Pada viewport 320 px tidak boleh ada gambar utama yang lebih lebar daripada parent-nya. Jika masih ada horizontal scroll, jangan langsung menambah overflow-x: hidden. Cari sumber overflow terlebih dahulu.

Bagian C : Flexbox untuk Ruang yang Berubah

Gunakan Flexbox pada kelompok elemen yang secara logis berada dalam satu baris, misalnya navigasi atau card. Jangan menggunakan Flexbox hanya karena “semua tutorial memakainya”. Tentukan dulu hubungan antar elemen.

C1. Navigasi yang Boleh Membungkus

```
.site-nav ul {
  display: flex;
  gap: 16px;
  flex-wrap: wrap;
  list-style: none;
  padding: 0;
}
```

C2. Card yang Bisa Berubah Jumlah Kolom

```
.card-list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 16px;
}

.card {
  flex: 1 1 260px;
}
```

Interpretasi flex: 1 1 260px : card boleh membesar, boleh mengecil, dan sekitar 260 px menjadi ukuran dasar sebelum browser membagi ruang.

Viewport	Prediksi jumlah card/baris	Hasil aktual	Mengapa berbeda?
1100 px			
768 px			
480 px			
320 px			

Bagian D : Media Query Hanya Ketika Perilaku Perlu Berubah

Jika Flexbox dan ukuran fleksibel sudah cukup, Anda tidak perlu menulis media query. Tambahkan breakpoint hanya saat konten benar-benar membutuhkan perilaku baru.

```
@media (max-width: 700px) {
  .hero {
    padding: 32px 0;
  }

  .hero-actions {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 12px;
  }

  .hero-actions a {
    width: 100%;
    text-align: center;
  }
}
```

Ubah angka 700 px menjadi nilai lain. Geser viewport perlahan. Catat titik ketika desain sebelum media query mulai tidak nyaman, lalu pilih breakpoint berdasarkan bukti tersebut.

WHY MEDIA QUERY : Media query bukan “mode HP”. Ia adalah aturan bersyarat: ketika kondisi viewport terpenuhi, browser menggunakan perilaku layout alternatif.

Bagian E : Break It on Purpose — Temukan Bug Responsive

Lakukan bug berikut satu per satu. Setelah setiap bug, tulis gejala → prediksi → bukti → perbaikan → verifikasi.

Bug yang dibuat	Gejala yang dicari	Bukti DevTools
Ubah .container menjadi width: 1200px	Horizontal scroll pada layar kecil	Bandingkan ukuran elemen dengan viewport.
Ubah image menjadi width: 900px	Gambar keluar dari parent	Inspect gambar dan computed width.
Hapus flex-wrap	Card/menu berdesakan atau melebar	Lihat flex container dan child pada Layout/Elements.
Hapus meta viewport	Tampilan mobile terasa seperti desktop yang diperkecil	Bandingkan Device Toolbar sebelum/sesudah.

LARANGAN DEBUGGING : Jangan gunakan overflow-x: hidden sebagai obat pertama. Properti itu dapat menyembunyikan gejala tanpa menghilangkan penyebab elemen yang terlalu lebar.

Bagian F : Multi-Viewport Quality Gate

Sebelum website dinyatakan responsive, lakukan pengujian minimum berikut. Isi hasil dengan PASS atau FIX.

Uji	320 px	375 px	768 px	1024 px	≥ 1200 px
Tidak ada horizontal scroll					
Teks tetap mudah dibaca					
Navigasi dapat digunakan					
Gambar tidak terpotong/overflow					
Card tidak terlalu sempit					
CTA/tombol dapat ditekan					
Urutan informasi tetap logis					

Temuan paling penting dari pengujian:

_____

_____

_____

_____

Bagian G : Squad Responsive Audit

Bertukar laptop atau repository dengan satu anggota squad. Reviewer tidak boleh langsung mengedit. Reviewer hanya menguji, mencatat, lalu menjelaskan bukti masalah kepada pemilik project.

Item Review	Ya / Belum	Catatan reviewer
Meta viewport tersedia dan benar		
Tidak ada horizontal scroll 320–1200 px		
Container menggunakan ukuran fleksibel		
Gambar mengikuti parent		
Flexbox/wrap digunakan dengan alasan yang jelas		
Breakpoint dapat dijelaskan dari kebutuhan konten		

Item Review	Ya / Belum	Catatan reviewer
Navigasi tetap dapat digunakan pada 320 px		
Perubahan tidak merusak semantic HTML		

Bagian H : Individual Mission — Buktikan, Bukan Mengaku

Secara individu, tunjukkan project Anda kepada dosen atau reviewer dan jawab tanpa membaca modul:

1. Tunjukkan satu elemen yang sebelumnya bermasalah pada viewport sempit. Apa gejalanya?
2. Tunjukkan aturan CSS yang memperbaikinya. Mengapa aturan tersebut bekerja?
3. Pada lebar berapa desain Anda mulai membutuhkan perubahan perilaku? Bagaimana Anda menentukan angka itu?
4. Tunjukkan bagaimana Anda memastikan tidak ada horizontal scroll pada 320 px.
5. Jelaskan perbedaan max-width: 100% dan width: 100% pada konteks gambar.
6. Tunjukkan satu flex container dan jelaskan fungsi flex-wrap.
7. Jika media query dihapus, apa yang berubah dan mengapa?
8. Mengapa overflow-x: hidden bukan solusi utama untuk elemen yang terlalu lebar?

Bagian I : Git Checkpoint Pertemuan 5

Setelah semua quality gate selesai, periksa perubahan sebelum menyimpannya sebagai checkpoint.

```
git status
git diff
```

Pastikan diff hanya berisi perubahan yang memang Anda maksud. Lalu:

```
git add index.html style.css
git commit -m "feat: buat layout responsive multi viewport"
git push
git status
```

CHECKPOINT GIT : Pertemuan 5 selesai hanya jika commit responsive ada di local repository, sudah terkirim ke GitHub, dan working tree kembali clean.

Troubleshooting Zone

Gejala	Kemungkinan penyebab	Bukti yang dicari	Tindakan aman
Masih ada horizontal scroll	Elemen fixed-width, margin/padding, long text	Inspect elemen yang melewati viewport	Cari elemen penyebab; perbaiki ukuran/flow.
Gambar terlalu besar	width fixed tanpa max-width	Computed width > parent	Gunakan max-width:100%; height:auto.
Media query tidak aktif	Syntax salah atau kondisi tidak terpenuhi	Styles pane dan viewport width	Periksa @media, kurung, dan lebar aktual.
Card tidak turun baris	flex-wrap tidak aktif	Flex overlay / computed style	Aktifkan flex-wrap dan cek basis card.
Layout bagus 375 px tetapi rusak 320 px	Breakpoint terlalu optimistis	Uji lebar 320 px	Perbaiki berdasarkan titik konten pecah.
Perubahan tidak tampil	Cache atau file CSS tidak tersimpan/terhubung	Network + link stylesheet	Save, reload, cek request style.css.

Output Wajib Pertemuan 5

Kode	Output	Jenis	Bukti minimum
P5.1	Responsive baseline audit	Individu	Tabel pengamatan 1200→320 px terisi

Kode	Output	Jenis	Bukti minimum
P5.2	Fluid container + responsive image	Individu	Tidak overflow pada 320 px
P5.3	Flex layout adaptif	Individu	Card/nav berubah sesuai ruang
P5.4	Media query berbasis kebutuhan	Individu	Breakpoint dapat dijelaskan
P5.5	Break It on Purpose	Individu	Minimal 2 bug + bukti DevTools
P5.6	Multi-Viewport Quality Gate	Individu	Tabel PASS/FIX terisi
P5.7	Squad Responsive Audit	Squad	Checklist reviewer + catatan
P5.8	Git checkpoint P5	Individu	Commit GitHub + working tree clean

Post-Test Pertemuan 5

1. Mengapa website yang terlihat baik pada layar 1366 px belum dapat disebut responsive?
2. Apa fungsi meta viewport? Apa gejala yang mungkin terlihat jika deklarasi ini tidak ada?
3. Jelaskan perbedaan fixed, fluid, dan responsive layout menggunakan contoh dari project Anda.
4. Mengapa max-width: 100% sering digunakan pada gambar?
5. Apa fungsi flex-wrap? Kapan Anda memerlukannya?
6. Mengapa breakpoint sebaiknya ditentukan dari kebutuhan konten, bukan daftar ukuran merek ponsel?
7. Sebutkan dua penyebab horizontal overflow selain gambar.
8. Mengapa overflow-x: hidden dapat menjadi perbaikan yang menipu?
9. Bagaimana DevTools membantu membuktikan bahwa media query sedang aktif?
10. Apa bukti minimum bahwa perubahan responsive sudah aman sebelum Anda melakukan git push?

Refleksi : Dari “Kelihatan Bagus” ke “Teruji di Banyak Kondisi”

1. Masalah responsive apa yang paling mengejutkan Anda hari ini? Mengapa?

_____
_____
_____
_____

2. Aturan CSS mana yang paling mengubah cara Anda memahami layout? Jelaskan WHY.

_____
_____
_____
_____

3. Jika besok pengguna memakai layar yang belum pernah Anda uji, prinsip apa yang membuat website Anda tetap lebih tahan terhadap perubahan ukuran?

_____
_____
_____
_____

JEMBATAN KE PERTEMUAN 6 : Website Anda sekarang memiliki struktur, tampilan, version history, dan layout responsive. Tetapi halaman masih “diam”. Pertanyaan berikutnya: bagaimana browser dapat merespons klik, mengubah isi, menghitung data, dan mengambil keputusan? Pertemuan 6 mulai masuk ke JavaScript.

Selesai. Pastikan repository remote sudah berisi commit Pertemuan 5 sebelum menutup VS Code.